Questions de cours — Les suites numériques (réponses)

Modes de génération, sens de variation, suites arithmétiques et géométriques, sommes, pourcentages, seuils et algorithmes

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 12 questions

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Définir une suite de façon explicite ou par récurrence ; calculer des termes ; étudier le sens de variation.
- ☐ Les suites arithmétiques : définition, terme général, variations, somme $1 + 2 + \cdots + n$.
- ☐ Les suites géométriques : définition, terme général, variations, somme $1 + q + \cdots + q^n$; les évolutions en pourcentage.
- ☐ Chercher un seuil avec un algorithme ; les démonstrations du cours.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Généralités sur les suites	1 – 3	25 min
B	Suites arithmétiques	4 – 5	15 min
C	Suites géométriques	6 – 8	25 min
D	Chercher un seuil	9	10 min
E	Les démonstrations du cours	10 – 11	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 1 h 45, en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Généralités sur les suites

25 min

Une suite associe un nombre u_n à chaque entier naturel n.

Q1 — Explicite ou par récurrence

Quelles sont les deux façons de définir une suite ? Quelle est la différence pour calculer un terme ?

Réponse

Forme explicite $u_n = f(n)$: on calcule directement u_n pour tout n. Par récurrence : on donne u_0 et une relation $u_{n+1} = g(u_n)$; pour calculer u_n, il faut calculer tous les termes précédents.

Application. **a)** $u_n = n^2 - 1$: calcule u_0 et u_3. **b)** $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = v_n^2 - 1$: calcule v_1 et v_2.

Solution

a) $u_0 = -1$, $u_3 = 8$. **b)** $v_1 = 3$, $v_2 = 8$.

Q2 — Le sens de variation

Définis une suite croissante, décroissante. Quelles méthodes permettent d'étudier le sens de variation d'une suite ?

Réponse

Croissante : $u_{n+1} \geqslant u_n$ pour tout n ; décroissante : $u_{n+1} \leqslant u_n$. Méthodes : **1.** étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$; **2.** si tous les termes sont strictement positifs, comparer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 ; **3.** si $u_n = f(n)$, étudier les variations de f sur $[0\,;+\infty[$.

Application. Étudie le sens de variation de $u_n = 3n^2 + n$.

Solution

$u_{n+1} - u_n = 3(n+1)^2 + (n+1) - 3n^2 - n = 6n + 4 > 0$: la suite est strictement croissante.

Q3 — Calculer des termes avec un algorithme

Comment écrit-on un programme qui calcule u_n pour une suite définie par récurrence ?

Réponse

On initialise `u` à u_0, puis une boucle `for` répète n fois l'instruction `u = g(u)` ; on renvoie `u`.

Application. Que renvoie ce programme pour $n = 3$?

```
def terme(n):
    u = 2
    for k in range(n):
        u = 0.5 * u + 3
    return u
```

Solution

$u_1 = 4$, $u_2 = 5$, $u_3 = 5{,}5$: il renvoie 5,5.

✚ PARTIE B — Suites arithmétiques — 15 min

On ajoute toujours le même nombre r.

Q4 — Définition, terme général, variations

Définis une suite arithmétique de raison r. Donne son terme général, son sens de variation et l'allure de sa représentation graphique.

Réponse

$u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n. Terme général : $u_n = u_0 + nr$ (et $u_n = u_p + (n-p)r$). Croissante si $r > 0$, décroissante si $r < 0$, constante si $r = 0$. Les points $(n\,;u_n)$ sont **alignés** (croissance linéaire). Pour la reconnaître : $u_{n+1} - u_n$ est constant.

Application. $u_0 = 7$ et $r = -2$: terme général, u_{20} et sens de variation.

Solution

$u_n = 7 - 2n$; $u_{20} = -33$; décroissante ($r < 0$).

Q5 — Somme de termes d'une suite arithmétique

Donne la formule de $1 + 2 + \cdots + n$ et celle de la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique.

Réponse

$1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Somme de termes consécutifs : (nombre de termes) $\times \dfrac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$.

Application. Calcule $S = 3 + 7 + 11 + \cdots + 79$.

Solution

Suite arithmétique de raison 4 ; nombre de termes : $\dfrac{79-3}{4} + 1 = 20$; $S = 20 \times \dfrac{3+79}{2} = 820$.

✖ PARTIE C — Suites géométriques — 25 min

On multiplie toujours par le même nombre q.

Q6 — Définition, terme général, variations

Définis une suite géométrique de raison q. Donne son terme général et son sens de variation (pour $u_0 > 0$ et $q > 0$).

Réponse

$u_{n+1} = q \times u_n$ pour tout n. Terme général : $u_n = u_0 \times q^n$ (et $u_n = u_p \times q^{n-p}$). Pour $u_0 > 0$: croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$, constante si $q = 1$. Pour la reconnaître : $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant (termes non nuls).

Application. **a)** $u_0 = 5$ et $q = 3$: terme général, u_4, variations. **b)** Variations de $v_n = 100 \times 0{,}9^n$.

Solution

a) $u_n = 5 \times 3^n$; $u_4 = 405$; croissante. **b)** $0 < 0{,}9 < 1$ et $100 > 0$: décroissante.

Q7 — Somme de termes d'une suite géométrique

Donne la formule de $1 + q + q^2 + \cdots + q^n$ ($q \neq 1$) et celle de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.

Réponse

$1+q+\cdots+q^n=\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$. Somme de termes consécutifs : premier terme $\times\dfrac{1-q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$.

Application. Calcule $1+2+4+\cdots+2^{10}$.

Solution

$\dfrac{1-2^{11}}{1-2}=2^{11}-1=2\,047$.

Q8 — Évolutions en pourcentage

Quelle suite modélise une grandeur qui augmente (ou diminue) de $t\,\%$ à chaque étape ?

Réponse

Une suite géométrique de raison $q=1+\dfrac{t}{100}$ (hausse) ou $q=1-\dfrac{t}{100}$ (baisse) : $u_n=u_0\times q^n$.

Application. Un prix de 200 € augmente de 3 % par an. Exprime le prix u_n après n années et calcule-le au bout de 5 ans.

Solution

$u_n=200\times 1{,}03^n$; $u_5=200\times 1{,}03^5\approx 231{,}85$ €.

PARTIE D — Chercher un seuil

10 min

« À partir de quel rang… ? »

Q9 — Un seuil avec un algorithme

Comment détermine-t-on le plus petit n tel que $u_n>S$ pour une suite croissante ?

Réponse

Avec la table de la calculatrice, ou avec une boucle `while` : tant que $u\leqslant S$, on calcule le terme suivant et on ajoute 1 à n ; on renvoie n. La condition du `while` est le **contraire** de ce que l'on cherche.

Application. Avec $u_n=200\times 1{,}03^n$: complète le programme qui renvoie le plus petit n tel que $u_n>300$. Que renvoie-t-il ?

```
def seuil():
    n = 0
    u = 200
    while ..................:
        u = ..................
        n = n + 1
    return n
```

Solution

```
while u <= 300:
    u = 1.03 * u
```

Il renvoie 14 : $u_{13}\approx 293{,}7$ et $u_{14}\approx 302{,}5$.

PARTIE E — Les démonstrations du cours — 15 min

Deux sommes à savoir redémontrer.

Q10 — La somme des n premiers entiers

Démontre que $1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$**.**

Réponse

On écrit $S=1+2+\cdots+n$ et $S=n+(n-1)+\cdots+1$. En additionnant terme à terme : $2S=(n+1)+(n+1)+\cdots+(n+1)$, avec n termes, donc $2S=n(n+1)$ et $S=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

Q11 — La somme $1+q+\cdots+q^n$

Démontre que pour $q\neq 1$ **:** $1+q+q^2+\cdots+q^n=\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$**.**

Réponse

Soit $S=1+q+\cdots+q^n$. Alors $qS=q+q^2+\cdots+q^{n+1}$. En soustrayant, presque tout se simplifie : $S-qS=1-q^{n+1}$, soit $(1-q)S=1-q^{n+1}$, et comme $q\neq 1$: $S=\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question sur les suites

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
« Montrer que la suite est arithmétique »	$u_{n+1}-u_n$ est une constante r.
« Montrer que la suite est géométrique »	$u_{n+1}=q\,u_n$ (ou quotient constant).
Le sens de variation	Signe de $u_{n+1}-u_n$; ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ comparé à 1 ; ou f.
Un terme de rang élevé	Le terme général u_0+nr ou u_0q^n.
Une somme de termes	Les formules de somme (nombre de termes !).
« Augmente de t % chaque année »	Suite géométrique de raison $1+\frac{t}{100}$.
« À partir de quel rang… ? »	La calculatrice ou une boucle `while`.